

1 Self-Consistency of Empirical Bayes for Exponential Family

モデルがハイパーパラメータ $\eta \in \mathbb{R}^k$ を持つ事前分布 $p(x | \eta)$ および尤度関数 $p(y | x)$ で与えられる場合について、ハイパーパラメータを経験ベイズ法によって推定することを考える。ただし、事前分布は指数分布族で与えられるとする。すなわち、

$$p(x | \eta) = h(x) \exp(\eta^T \mathbf{T}(\mathbf{x}) - \mathbf{A}(\eta))$$

であるとする。

まず、 $\int p(x | \eta) dx = 1$ より

$$A(\eta) = \log \int h(x) \exp(\eta^T \mathbf{T}(\mathbf{x})) dx$$

であるから両辺微分して、

$$\begin{aligned} \nabla_{\eta} A(\eta) &= \frac{h(x) \exp(\eta^T \mathbf{T}(\mathbf{x})) \mathbf{T}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}}{h(x) \exp(\eta^T \mathbf{T}(\mathbf{x})) dx} \\ &= h(x) \exp(\eta^T \mathbf{T}(\mathbf{x}) - \mathbf{A}(\eta)) \mathbf{T}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \mathbb{E}_{p(x|\eta)} [\mathbf{T}] \end{aligned} \tag{1}$$

となる。

次に、経験ベイズ法では周辺尤度 $L(\eta) = p(y | \eta) = \int p(y | x) p(x | \eta) dx$ を η について最大化するから、経験ベイズ推定値 $\hat{\eta}$ について、

$$\nabla_{\eta} L(\eta)|_{\eta=\hat{\eta}} = \mathbf{0}$$

が成り立つ。すなわち、

$$\int p(y | x) h(x) \exp(\eta^T \mathbf{T}(\mathbf{x}) - \mathbf{A}(\hat{\eta})) (\mathbf{T}(\mathbf{x}) - \nabla_{\eta} \mathbf{A}(\eta)|_{\eta=\hat{\eta}}) d\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

である。ここに、式 (1) を代入すると、

$$\int p(y | x) h(x) \exp(\eta^T \mathbf{T}(\mathbf{x}) - \mathbf{A}(\hat{\eta})) (\mathbf{T}(\mathbf{x}) - \mathbb{E}_{p(\mathbf{x}|\hat{\eta})} [\mathbf{T}(\mathbf{x})]|_{\eta=\hat{\eta}}) d\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

となる。両辺を $\int p(x | \eta) p(y | x) dx$ で割って整理することで、以下の等式を得る。

$$\mathbb{E}_{p(x|y,\hat{\eta})} [\mathbf{T}(\mathbf{x})] = \mathbb{E}_{p(x|\hat{\eta})} [\mathbf{T}(\mathbf{x})]$$